

BÀI 5**PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN
TÍNH TÍCH PHÂN****BÀI TẬP VỀ NHÀ**

Câu 1: Biết hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, thỏa mãn $f(0) = \frac{\pi}{2}$ và tích phân

$$\int_0^{\pi} f'(x) dx = 2\pi. \text{ Tính } f(\pi).$$

A. $f(\pi) = \frac{3\pi}{2}$

B. $f(\pi) = 2\pi$

C. $f(\pi) = \frac{5\pi}{2}$

D. $f(\pi) = 3\pi$

Lời giải

Chọn C

$$\int_0^{\pi} f'(x) dx = 2\pi \Leftrightarrow f(\pi) - f(0) = 2\pi \Leftrightarrow f(\pi) = 2\pi + \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{2}.$$

Câu 2: Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $f(0) = -\pi$,

$$\int_0^{2\pi} f'(x) dx = 6\pi. \text{ Tính } f(2\pi).$$

A. $f(2\pi) = 6\pi$

B. $f(2\pi) = 7\pi$

C. $f(2\pi) = 5\pi$

D. $f(2\pi) = 0$

Lời giải

Chọn C

$$\int_0^{2\pi} f'(x) dx = 6\pi \Leftrightarrow f(2\pi) - f(0) = 6\pi \Leftrightarrow f(2\pi) = 6\pi + (-\pi) = 5\pi.$$

Câu 3: Biết $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và có $f(0) = 1$. Tính $I = \int_0^x f'(x) dx$.

A. $I = f(x) + 1$

B. $I = f(x + 1)$

C. $I = f(x)$

D. $I = f(x) - 1$

Lời giải

Chọn D

$$I = \int_0^x f'(x) dx = f(x) - f(0) = f(x) - 1.$$



- Câu 4:** Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên đoạn $[1; 2]$, $f(1) = 1$ và $f(2) = 2$. Tính $I = \int_1^2 f'(x) dx$.
- A. $I = 1$ B. $I = -1$ C. $I = 3$ D. $I = \frac{7}{2}$

Lời giải

Chọn A

$$I = \int_1^2 f'(x) dx = f(2) - f(1) = 2 - 1 = 1.$$

- Câu 5:** Cho $f(x)$ là hàm số có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và có $f(0) = 1$. Tính $I = \int_0^x f'(t) dt$.
- A. $I = f(x) + 1$ B. $I = f(x + 1)$ C. $I = f(x)$ D. $I = f(x) - 1$

Lời giải

Chọn D

$$I = \int_0^x f'(t) dt = f(x) - f(0) = f(x) - 1.$$

- Câu 6:** Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên đoạn $[1; 3]$ thỏa mãn $f(1) = 1$ và $f(3) = m$. Tìm giá trị của tham số m để tích phân $\int_1^3 f'(x) dx = 5$.
- A. $m = 6$ B. $m = 5$ C. $m = 4$ D. $m = -4$

Lời giải

Chọn A

$$\int_1^3 f'(x) dx = 5 \Leftrightarrow f(3) - f(1) = 5 \Leftrightarrow m - 1 = 5 \Leftrightarrow m = 6.$$

- Câu 7:** Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên đoạn $[-2; 4]$ thỏa mãn $f(-2) = -4$ và $f(4) = 2$. Tính tích phân $I = \int_{-2}^4 f'(x) dx$.
- A. $I = 6$ B. $I = -6$ C. $I = 2$ D. $I = -2$

Lời giải

Chọn A

$$I = \int_{-2}^4 f'(x) dx = f(4) - f(-2) = 2 - (-4) = 6.$$

Câu 8: Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên đoạn $[-3; 5]$ thỏa mãn $f(-3) = 1$ và $f(5) = 9$. Tính tích phân $I = \int_{-3}^5 4f'(x) dx$.

A. $I = 40$

B. $I = 32$

C. $I = 36$

D. $I = 44$

Lời giải

Chọn B

$$I = \int_{-3}^5 4f'(x) dx = 4 \int_{-3}^5 f'(x) dx = 4[f(5) - f(-3)] = 4 \cdot (9 - 1) = 32.$$

Câu 9: Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên đoạn $[1; 4]$ thỏa mãn $f(1) = 1$ và $\int_1^4 f'(x) dx = 2$. Tính giá trị của $f(4)$.

A. $f(4) = 2$

B. $f(4) = 3$

C. $f(4) = \frac{1}{4}$

D. $f(4) = 4$

Lời giải

Chọn B

$$\int_1^4 f'(x) dx = 2 \Leftrightarrow f(4) - f(1) = 2 \Leftrightarrow f(4) = 2 + 1 = 3.$$

Câu 10: Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên đoạn $[1; 3]$ thỏa mãn $f(3) = 5$ và $\int_1^3 f'(x) dx = 6$. Tính giá trị của $f(1)$.

A. $f(1) = -1$

B. $f(1) = \frac{1}{11}$

C. $f(1) = -11$

D. $f(1) = 10$

Lời giải

Chọn A

$$\int_1^3 f'(x) dx = 6 \Leftrightarrow f(3) - f(1) = 6 \Leftrightarrow f(1) = 5 - 6 = -1.$$

Câu 11: Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$ và $2F(a) - 1 = 2F(b)$. Tính tích phân $I = \int_a^b f(x) dx$.

A. $I = -1$

B. $I = 1$

C. $I = -\frac{1}{2}$

D. $I = \frac{1}{2}$

Lời giải

Chọn C

$$2F(a) - 1 = 2F(b) \Leftrightarrow F(b) - F(a) = -\frac{1}{2}$$

$$I = \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = -\frac{1}{2}.$$

Câu 12: Cho hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-1; 2]$. Biết rằng

$$\int_{-1}^2 f(x) dx = 1 \text{ và } F(-1) = -1. \text{ Tính } F(2).$$

- A.** $F(2) = 2$ **B.** $F(2) = 0$ **C.** $F(2) = 3$ **D.** $F(2) = \frac{1}{3}$

Lời giải

Chọn B

$$\int_{-1}^2 f(x) dx = 1 \Leftrightarrow F(2) - F(-1) = 1 \Leftrightarrow F(2) = 1 + F(-1) = 1 - 1 = 0.$$

Câu 13: Cho tích phân $\int_{-1}^2 f(x) dx = 2$ và $\int_{-1}^2 g(x) dx = -1$. Tính $I = \int_{-1}^2 [x + 2f(x) - 3g(x)] dx$.

- A.** $I = \frac{5}{2}$ **B.** $I = \frac{7}{2}$ **C.** $I = \frac{17}{2}$ **D.** $I = \frac{11}{2}$

Lời giải

Chọn C

$$I = \int_{-1}^2 [x + 2f(x) - 3g(x)] dx = \int_{-1}^2 x dx + 2 \int_{-1}^2 f(x) dx - 3 \int_{-1}^2 g(x) dx = \left. \frac{x^2}{2} \right|_{-1}^2 + 2 \cdot 2 - 3 \cdot (-1) = \frac{17}{2}.$$

Câu 14: Cho tích phân $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = 5$. Tính tích phân $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} [f(x) + 2 \sin x] dx$.

- A.** $I = 7$ **B.** $I = 5 + \frac{\pi}{2}$ **C.** $I = 3$ **D.** $I = 5 + \pi$

Lời giải

Chọn A

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} [f(x) + 2 \sin x] dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx + 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = 5 + 2(-\cos x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= 5 + 2 \left[-\cos \frac{\pi}{2} - (-\cos 0) \right] = 7. \end{aligned}$$

Câu 15: Cho $\int_1^3 f(x) dx = 2$ và $\int_1^3 g(x) dx = 1$. Tìm $I = \int_1^3 [1008f(x) + 2g(x)] dx$.

A. $I = 2017$

B. $I = 2016$

C. $I = 2019$

D. $I = 2018$

Lời giải

Chọn D

$$I = \int_1^3 [1008f(x) + 2g(x)] dx = 1008 \int_1^3 f(x) dx + 2 \int_1^3 g(x) dx = 1008 \cdot 2 + 2 \cdot 1 = 2018.$$

Câu 16: Cho $f(x), g(x)$ là hai hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$. Chọn mệnh đề **sai**?

A. $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(y) dy$

B. $\int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$

C. $\int_a^a f(x) dx = 0$

D. $\int_a^b [f(x)g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \int_a^b g(x) dx$

Lời giải

Chọn D

Ta có

$$\left\{ \begin{array}{l} \int_a^b f(x) dx = 0; \int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(y) dy \\ \int_a^b (f(x) - g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx \end{array} \right.$$

nên A, B, C, đúng.

D sai vì tích phân một tích không bằng tích các tích phân.

Câu 17: Cho $\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx = a$. Tính tích phân $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{f(x) \cos^2 x - 5}{\cos^2 x} dx$ theo a .

A. $I = a - 2$

B. $I = a - 5$

C. $I = a$

D. $I = a - 1$

Lời giải

Chọn B

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{f(x) \cos^2 x - 5}{\cos^2 x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{f(x) \cos^2 x}{\cos^2 x} - \frac{5}{\cos^2 x} \right) dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(f(x) - \frac{5}{\cos^2 x} \right) dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx - 5 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos^2 x} dx = a - 5(\tan x)_0^{\frac{\pi}{4}} = a - 5. \end{aligned}$$

Câu 18: Biết $f(x)$ là một hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $\int_0^6 f(x) dx = 4; \int_2^6 f(t) dt = -3$. Hãy tính tích phân $\int_0^2 [f(v) - 3] dv$.

A. $I = 1$

B. $I = 2$

C. $I = 4$

D. $I = 3$

Lời giải

Chọn A

$$\begin{aligned} \int_0^6 f(x) dx &= \int_0^2 f(x) dx + \int_2^6 f(x) dx \Leftrightarrow 4 = \int_0^2 f(x) dx + (-3) \Leftrightarrow \int_0^2 f(x) dx = 7 \Leftrightarrow \int_0^2 f(v) dv = 7 \\ \int_0^2 [f(v) - 3] dv &= \int_0^2 f(v) dv - \int_0^2 3 dv = 7 - 3 \cdot (2 - 0) = 1. \end{aligned}$$

Câu 19: Cho $\int_2^4 f(x) dx = 10$ và $\int_2^4 g(x) dx = 5$. Tính tích phân $I = \int_2^4 [3f(x) - 5g(x)] dx$.

A. $I = 5$

B. $I = 15$

C. $I = -5$

D. $I = 10$

Lời giải

Chọn A

$$I = \int_2^4 [3f(x) - 5g(x)] dx = 3 \int_2^4 f(x) dx - 5 \int_2^4 g(x) dx = 3 \cdot 10 - 5 \cdot 5 = 5.$$

Câu 20: Cho $\int_a^b f(x) dx = 2$ và $\int_c^b f(x) dx = 3$ với $a < b < c$. Tính tích phân $I = \int_a^c f(x) dx$.

A. $I = -2$

B. $I = 5$

C. $I = 1$

D. $I = -1$

Lời giải

Chọn D

$$I = \int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx - \int_c^b f(x) dx = 2 - 3 = -1.$$

Câu 21: Cho $\int_{-1}^5 f(x) dx = 5; \int_4^5 f(t) dt = -2$ và $\int_{-1}^4 g(u) du = \frac{1}{3}$. Tính $I = \int_{-1}^4 [f(x) + g(x)] dx$.

A. $I = \frac{8}{3}$

B. $I = \frac{10}{3}$

C. $I = \frac{22}{3}$

D. $I = -\frac{20}{3}$

Lời giải

Chọn C

$$\int_{-1}^5 f(x) dx = \int_{-1}^4 f(x) dx + \int_4^5 f(x) dx \Rightarrow \int_{-1}^4 f(x) dx = 5 - (-2) = 7$$

$$\int_{-1}^4 g(u) du = \frac{1}{3} \Rightarrow \int_{-1}^4 g(x) dx = \frac{1}{3}$$

$$I = \int_{-1}^4 [f(x) + g(x)] dx = \int_{-1}^4 f(x) dx + \int_{-1}^4 g(x) dx = 7 + \frac{1}{3} = \frac{22}{3}.$$

Câu 22: Cho các tích phân $\int_{-2}^2 f(x) dx = 1$; $\int_{-2}^4 f(t) dt = -4$. Tính $I = \int_2^4 f(y) dy$.

A. $I = -5$

B. $I = -3$

C. $I = 3$

D. $I = 5$

Lời giải

Chọn A

$$\int_{-2}^4 f(t) dt = \int_{-2}^2 f(t) dt + \int_2^4 f(t) dt \Rightarrow -4 = 1 + \int_2^4 f(t) dt \Rightarrow \int_2^4 f(t) dt = -5 \Rightarrow \int_2^4 f(y) dy = -5$$

Câu 23: Biết $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = 5$. Tính tích phân $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} [f(x) + 2 \sin x] dx$.

A. $I = 5 + \pi$

B. $I = 5 + \frac{\pi}{2}$

C. $I = 7$

D. $I = 3$

Lời giải

Chọn C

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} [f(x) + 2 \sin x] dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx + 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = 5 + 2(-\cos x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 5 + 2 = 7$$

Câu 24: Cho $\int_{-4}^2 f(x) dx = 2$. Tính $I = \int_{-4}^2 e^2 f(x) dx$.

A. $I = 2e^2$

B. $I = e^3 - 2$

C. $I = e^2 - 2$

D. $I = e^3$

Lời giải

Chọn A

$$I = \int_{-4}^2 e^2 f(x) dx = e^2 \int_{-4}^2 f(x) dx = e^2 \cdot 2 = 2e^2.$$

Câu 25: Cho $\int_{-1}^4 f(x) dx = 10$ và $\int_{-1}^4 g(x) dx = -3$. Tính $I = \int_{-1}^4 [3 - f(x) + 2g(x)] dx$.

A. $I = -6$

B. $I = 7$

C. $I = 10$

D. $I = -1$

Lời giải

Chọn D

$$I = \int_{-1}^4 [3 - f(x) + 2g(x)] dx = \int_{-1}^4 3 dx - \int_{-1}^4 f(x) dx + 2 \int_{-1}^4 g(x) dx = 3x \Big|_{-1}^4 - 10 + 2 \cdot (-3) = -1.$$

Câu 26: Cho $\int_0^2 f(x) dx = 1$ và $\int_0^2 [e^x - f(x)] dx = e^a - b$ với a, b là những số nguyên. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

- A. $a > b$ B. $a < b$ C. $a = b$ D. $ab = 1$

Lời giải

Chọn C

$$\int_0^2 [e^x - f(x)] dx = \int_0^2 e^x dx - \int_0^2 f(x) dx = e^2 - 1 - 1 = e^2 - 2 \Rightarrow e^a - b = e^2 - 2 \Rightarrow a = b.$$

Câu 27: Cho hàm số $f(x)$ xác định liên tục trên $\mathbb{R}$ có $\int_2^5 f(x) dx = 3$ và $\int_5^7 f(x) dx = 9$.

Tính $I = \int_2^7 f(x) dx$.

- A. $I = 3$ B. $I = 6$ C. $I = 12$ D. $I = -6$

Lời giải

Chọn C

$$I = \int_2^7 f(x) dx = \int_2^5 f(x) dx + \int_5^7 f(x) dx = 3 + 9 = 12.$$

Câu 28: Cho $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_1^3 f(x) dx = 2016$, $\int_4^3 f(x) dx = 2017$. Tính $I = \int_1^4 f(x) dx$.

- A. $I = 4023$ B. $I = 1$ C. $I = -1$ D. $I = 0$

Lời giải

Chọn C

$$I = \int_1^4 f(x) dx = \int_1^3 f(x) dx + \int_3^4 f(x) dx = \int_1^3 f(x) dx - \int_4^3 f(x) dx = 2016 - 2017 = -1.$$

Câu 29: Biết $\int_0^1 (x^2 - 2x) dx = -\frac{m}{n}$ với $m, n \in \mathbb{N}$ và $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản. Tính $m + n$.

- A. 5 B. 1 C. -1 D. 6

Lời giải

Chọn A

$$\int_0^1 (x^2 - 2x) dx = \left(\frac{x^3}{3} - x^2 \right) \Big|_0^1 = -\frac{2}{3} \Rightarrow m = 2; n = 3 \Rightarrow m + n = 5$$

Câu 30: Để $\int_1^k (k - 4x) dx + 3k + 1 = 0$ thì giá trị nguyên của k là bao nhiêu?

A. $k = 1$

B. $k = 2$

C. $k = 4$

D. $k = 3$

Lời giải

Chọn D

$$\int_1^k (k-4x)dx + 3k+1 = \left(kx - 2x^2\right)\Big|_1^k + 3k+1 = -k^2 - k + 2 + 3k + 1 = -k^2 + 2k + 3$$

$$\text{Để } \int_1^k (k-4x)dx + 3k+1 = 0 \text{ thì } -k^2 + 2k + 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} k = 3 \\ k = -1 \end{cases}.$$

Câu 31: Có bao nhiêu số thực a thỏa mãn đẳng thức tích phân $\int_a^2 x^3 dx = 2$?

A. 0

B. 3

C. 1

D. 2

Lời giải

Chọn D

$$\int_a^2 x^3 dx = \left(\frac{x^4}{4}\right)\Big|_a^2 = \frac{2^4}{4} - \frac{a^4}{4} = 2 \Leftrightarrow a^4 = 8 \Leftrightarrow a = \pm 2\sqrt{2}$$

Vậy có 2 số thực a thỏa mãn đẳng thức tích phân $\int_a^2 x^3 dx = 2$.

Câu 32: Có hai giá trị của số thực a là a_1, a_2 ($a_1 < a_2$) thỏa mãn $\int_1^a (2x-3)dx = 0$. Hãy tính

$$T = 2^{a_1} + 2^{a_2} + \log_4(a_1 a_2).$$

A. $T = \frac{13}{2}$

B. $T = 14$

C. $T = 20$

D. $T = 56$

Lời giải

Chọn A

$$\int_1^a (2x-3)dx = 0 \Leftrightarrow \left(x^2 - 3x\right)\Big|_1^a = 0 \Leftrightarrow a^2 - 3a + 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 = 1 \\ a_2 = 2 \end{cases}$$

$$T = 2^{a_1} + 2^{a_2} + \log_4(a_1 a_2) = 2^1 + 2^2 + \log_4(1 \cdot 2) = \frac{13}{2}.$$

Câu 33: Cho $b - a = 2$. Tính $I = \int_a^b 2x dx$.

A. $I = -(b+a)$

B. $I = 2(b+a)$

C. $I = (b+a)$

D. $I = -2(b+a)$

Lời giải

Chọn A

$$I = \int_a^b 2x dx = \left(x^2 \right) \Big|_a^b = b^2 - a^2 = (b-a)(b+a) = 2(b+a).$$

Câu 34: Tính tích phân $I = \int_0^b (3x^2 + 2ax + 1) dx$ với a, b là tham số.

A. $I = 3b^2 + 2ab$

B. $I = b^3 + b^2a + b$

C. $I = b^3 + b$

D. $I = a + 2$

Lời giải

Chọn B

$$I = \int_0^b (3x^2 + 2ax + 1) dx = \left(x^3 + ax^2 + x \right) \Big|_0^b = b^3 + ab^2 + b.$$

Câu 35: Giải phương trình $\int_0^2 (t - \log_2 x) dt = 2 \log_2 \frac{2}{x}$ với ẩn là x .

A. $x = 1$

B. $x \in \{1; 4\}$

C. $x \in (0; +\infty)$

D. $x \in \{1; 2\}$

Lời giải

Chọn C

$$\text{Ta có: } \int_0^2 (t - \log_2 x) dt = \left(\frac{t^2}{2} - \log_2 x \cdot t \right) \Big|_0^2 = 2 - 2 \log_2 x$$

Phương trình: $2 - 2 \log_2 x = 2 \log_2 \frac{2}{x}$ có điều kiện là $x > 0$

$$\Leftrightarrow \log_2 \frac{2}{x} + \log_2 x = 1 \Leftrightarrow \log_2 \left(\frac{2}{x} \cdot x \right) = 1 \text{ (luôn đúng)}$$

Vậy tập nghiệm của phương trình là $(0; +\infty)$.

Câu 36: Tích phân $I = \int_1^2 2x dx$ có giá trị là

A. $I = 1.$

B. $I = 2.$

C. $I = 3.$

D. $I = 4$

Lời giải

Chọn C

$$I = \int_1^2 2x dx = \left(x^2 \right) \Big|_1^2 = 2^2 - 1^2 = 3.$$

Câu 37: Tích phân $I = \int_{-1}^1 (x^3 + 3x + 2) dx$ có giá trị là

A. $I = 1.$

B. $I = 2.$

C. $I = 3.$

D. $I = 4$

Lời giải

Chọn D

$$\int_{-1}^1 (x^3 + 3x + 2) dx = \left(\frac{x^4}{4} + \frac{3x^2}{2} + 2x \right) \Big|_{-1}^1 = \frac{15}{4} - \left(-\frac{1}{4} \right) = 4.$$

Câu 38: Tính tích phân $I = \int_0^2 \sqrt{4x+1} dx$.

- A. 13. B. $\frac{13}{3}$. C. 4. D. $\frac{4}{3}$.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Đặt } \sqrt{4x+1} = u \Rightarrow dx = \frac{1}{4} du$$

$$\text{Khi } x = 0 \Rightarrow u = 1; x = 2 \Rightarrow u = 3$$

$$I = \int_1^3 \sqrt{u} \cdot \frac{1}{4} du = \frac{1}{4} \int_1^3 u^{\frac{1}{2}} du = \frac{1}{4} \left(\frac{2}{3} u^{\frac{3}{2}} \right) \Big|_1^3 = \frac{1}{4} \cdot \frac{52}{3} = \frac{13}{3}.$$

Câu 39: Biết rằng $I_1 = \int_0^1 (x + \sqrt{x+1}) dx = \frac{a}{6} + b\sqrt{2}$. Giá trị của $a - \frac{3}{4}b$ là

- A. -1. B. -2. C. -3. D. -4.

Lời giải

Chọn B

$$I_1 = \int_0^1 (x + \sqrt{x+1}) dx = \int_0^1 x dx + \int_0^1 \sqrt{x+1} dx = \frac{1}{2} + \int_0^1 \sqrt{x+1} dx$$

$$\text{Đặt } \sqrt{x+1} = u \Rightarrow dx = du$$

$$\text{Khi } x = 0 \Rightarrow u = 1; x = 1 \Rightarrow u = 2$$

$$I_1 = \frac{1}{2} + \int_1^2 \sqrt{x+1} dx = \frac{1}{2} + \frac{2}{3} \left(u^{\frac{3}{2}} \right) \Big|_1^2 = \frac{1}{2} + \frac{4}{3} \sqrt{2} - \frac{2}{3} = -\frac{1}{6} + \frac{4}{3} \sqrt{2}$$

$$\Rightarrow a = -1; b = \frac{4}{3} \Rightarrow a - \frac{3}{4}b = -1 - \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{3} = -2.$$

Câu 40: Tích phân $I = \int_0^2 \frac{1}{2\sqrt{x+2}} dx$ bằng

- A. $I = 1 - \frac{1}{\sqrt{2}}$. B. $I = 2\sqrt{2}$. C. $I = 2 - \frac{1}{\sqrt{2}}$. D. $I = 2 - \sqrt{2}$.

Lời giải

Chọn D

$$I = \int_0^2 \frac{1}{2\sqrt{x+2}} dx = \left(\sqrt{x+2} \right) \Big|_0^2 = 2 - \sqrt{2}.$$

Câu 41: Tính tích phân $\int_0^{\pi} \sin 3x dx$.

A. $-\frac{1}{3}$.

B. $\frac{1}{3}$.

C. $-\frac{2}{3}$.

D. $\frac{2}{3}$.

Lời giải

Chọn D

$$\int_0^{\pi} \sin 3x dx = \left(-\frac{1}{3} \cos 3x \right) \Big|_0^{\pi} = -\frac{1}{3} \cos 3\pi + \frac{1}{3} \cos 0 = \frac{2}{3}.$$

Câu 42: Tích phân $I = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{dx}{\sin^2 x}$ bằng

A. $\cot \frac{\pi}{3} - \cot \frac{\pi}{4}$.

B. $\cot \frac{\pi}{3} + \cot \frac{\pi}{4}$.

C. $-\cot \frac{\pi}{3} + \cot \frac{\pi}{4}$.

D. $-\cot \frac{\pi}{3} - \cot \frac{\pi}{4}$.

Lời giải

Chọn C

$$I = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{dx}{\sin^2 x} = -\cot x \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} = -\cot \frac{\pi}{3} + \cot \frac{\pi}{4} = -\frac{1}{\sqrt{3}} + 1.$$

Câu 43: Tích phân $\int_0^1 e^{-x} dx$ bằng

A. $e - 1$.

B. $\frac{1}{e} - 1$.

C. $\frac{e-1}{e}$.

D. $\frac{1}{e}$.

Lời giải

Chọn C

$$\int_0^1 e^{-x} dx = -e^{-x} \Big|_0^1 = -e^{-1} + e^0 = \frac{e-1}{e}.$$

Câu 44: Tích phân $I = \int_0^{2018} 2^x dx$ bằng

A. $2^{2018} - 1$.

B. $\frac{2^{2018} - 1}{\ln 2}$.

C. $\frac{2^{2018}}{\ln 2}$.

D. 2^{2018} .

Lời giải

Chọn B

$$I = \int_0^{2018} 2^x dx = \left(\frac{2^x}{\ln 2} \right) \Big|_0^{2018} = \frac{2^{2018} - 1}{\ln 2}.$$

Câu 45: Có bao nhiêu số thực a thỏa mãn đẳng thức tích phân $\int_a^2 x^3 dx = 2$?

- A. 0. B. 3. C. 1. D. 2.

Lời giải

Chọn C

$$\int_a^2 x^3 dx = \left(\frac{x^4}{4} \right) \Big|_a^2 = \frac{2^4}{4} - \frac{a^4}{4} = 2 \Leftrightarrow a^4 = 8 \Leftrightarrow a = \pm 2\sqrt{2}$$

Vậy có 2 số thực a thỏa mãn đẳng thức tích phân $\int_a^2 x^3 dx = 2$.

Câu 46: Tính $I = \int_1^2 \left(\frac{2}{x} - \frac{1}{x^2} \right) dx$.

- A. $I = 2e + \frac{1}{2}$. B. $I = 2 \ln 2 - \frac{1}{2}$. C. $I = 2 \ln 2$. D. $I = 0$.

Lời giải

Chọn B

$$I = \int_1^2 \left(\frac{2}{x} - \frac{1}{x^2} \right) dx = \left(2 \ln |x| + \frac{1}{x} \right) \Big|_1^2 = 2 \ln 2 - \frac{1}{2}.$$

Câu 47: Tính $I = \int_0^1 e^{2x} dx$.

- A. $I = e^2 - 1$. B. $I = e - 1$. C. $I = \frac{e^2 - 1}{2}$. D. $I = e + \frac{1}{2}$.

Lời giải

Chọn C

$$I = \int_0^1 e^{2x} dx = \left(\frac{1}{2} e^{2x} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} e^2 - \frac{1}{2} e^0 = \frac{e^2 - 1}{2}.$$

Câu 48: Tính tích phân $I = \int_0^{2016} 7^x dx$.

- A. $I = \frac{7^{2016} - 1}{\ln 7}$. B. $I = 7^{2016} - \ln 7$. C. $I = \frac{7^{2017}}{2017} - 7$. D. $I = 2016 \cdot 7^{2015}$.

Lời giải

Chọn A

$$I = \int_0^{2016} 7^x dx = \left(\frac{7^x}{\ln 7} \right) \Big|_0^{2016} = \frac{7^{2016}}{\ln 7} - \frac{7^0}{\ln 7} = \frac{7^{2016} - 1}{\ln 7}.$$

Câu 49: Cho a, b là các số hữu tỉ thỏa mãn $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin 5x \, dx = a + b \frac{\sqrt{2}}{2}$. Tính $a - b$.

A. $a - b = \frac{1}{5}$.

B. $a - b = -\frac{1}{5}$.

C. $a - b = \frac{1}{10}$.

D. $a - b = 0$.

Lời giải

Chọn D

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin 5x \, dx = \left(-\frac{1}{5} \cos 5x \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = -\frac{1}{5} \cos \frac{5\pi}{4} + \frac{1}{5} \cos 0 = \frac{\sqrt{2}}{10} + \frac{1}{5}$$

Suy ra $a = \frac{1}{5}; b = \frac{1}{5} \Rightarrow a - b = 0$.

Câu 50: Biết $\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx = a + b\sqrt{3}$, với a và b là các số hữu tỉ. Tính $a - 4b$.

A. $a - 4b = \frac{9}{2}$.

B. $a - 4b = 3$.

C. $a - 4b = -\frac{1}{2}$.

D. $a - 4b = \frac{1}{2}$.

Lời giải

Chọn B

$$\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx = \sin x \Big|_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} = \sin \frac{\pi}{2} - \sin \frac{\pi}{3} = 1 - \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Suy ra $a = 1; b = -\frac{1}{2} \Rightarrow a - 4b = 3$.

Câu 51: Biết $\int_0^1 \frac{2x+3}{2-x} dx = a \ln 2 + b$ với $a, b \in \mathbb{Q}$. Hãy tính $a + 2b$.

A. $a + 2b = 0$.

B. $a + 2b = 2$.

C. $a + 2b = 3$.

D. $a + 2b = 7$.

Lời giải

Chọn C

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{2x+3}{2-x} dx &= \int_0^1 \left(-2 + \frac{7}{2-x} \right) dx = -\int_0^1 2 dx + \int_0^1 \frac{7}{2-x} dx = -2x \Big|_0^1 - (7 \ln(2-x)) \Big|_0^1 \\ &= -2 - (7 \ln 1 - 7 \ln 2) = -2 + 7 \ln 2 \end{aligned}$$

Suy ra $a = 7; b = -2 \Rightarrow a + 2b = 3$.

Câu 52: Cho a, b là các số hữu tỉ thỏa mãn tích phân $\int_{-1}^0 \frac{3x^2 + 5x - 1}{x - 2} dx = a \ln \frac{2}{3} + b$. Hãy tính

$a + 2b$.

A. $a + 2b = 30$.

B. $a + 2b = 40$.

C. $a + 2b = 50$.

D. $a + 2b = 60$.

Lời giải

Chọn

$$\int_{-1}^0 \frac{3x^2 + 5x - 1}{x - 2} dx = \int_{-1}^0 \left(3x + 11 + \frac{21}{x - 2} \right) dx = \left(\frac{3x^2}{2} + 11x + 21 \ln |x - 2| \right) \Big|_{-1}^0 = 21 \ln \frac{2}{3} + \frac{19}{2}$$

Suy ra $a = 21; b = \frac{19}{2} \Rightarrow a + 2b = 40$.

Câu 53: Cho a, b, c là các số nguyên thỏa mãn $I = \int_3^4 \frac{dx}{x^2 + x} = a \ln 2 + b \ln 3 + c \ln 5$. Tính

$S = a + b + c$.

A. $S = 6$.

B. $S = 2$.

C. $S = -2$.

D. $S = 0$.

Lời giải

Chọn B

Cách 1:

$$I = \int_3^4 \frac{1}{x^2 + x} dx = \int_3^4 \frac{1}{x(x+1)} dx = \ln \frac{x}{x+1} \Big|_3^4 = \ln \frac{4}{5} - \ln \frac{3}{4} = 4 \ln 2 - \ln 3 - \ln 5.$$

Suy ra $a = 4, b = c = -1 \Rightarrow S = 2$.

Cách 2: Ta có:

$$I = \int_3^4 \frac{1}{x^2 + x} dx = \int_3^4 \frac{1}{x(x+1)} dx = \int_3^4 \frac{1}{x} dx - \int_3^4 \frac{1}{x+1} dx = \ln 4 - \ln 3 - \ln 5 + \ln 4 = 4 \ln 2 - \ln 3 - \ln 5$$

Suy ra $a = 4, b = c = -1 \Rightarrow S = 2$.

Câu 54: Giả sử tích phân $\int_3^5 \frac{dx}{x^2 - x} = a \ln 5 + b \ln 3 + c \ln 2$, ($a, b, c \in \mathbb{Z}$). Tính $S = -2a + b + 3c^2$.

A. $S = 3$.

B. $S = 2$.

C. $S = 6$.

D. $S = -2$.

Lời giải

Chọn C

$$\int_3^5 \frac{dx}{x^2 - x} = -\int_3^5 \frac{dx}{x} + \int_3^5 \frac{dx}{x-1} = -\ln x \Big|_3^5 + \ln(x-1) \Big|_3^5 = -\ln 5 + \ln 3 + \ln(5-1) - \ln(3-1)$$

$$= -\ln 5 + \ln 3 + \ln 2$$

Suy ra $a = -1, b = 1; c = 1 \Rightarrow S = -2a + b + 3c^2 = 6$.

- Câu 55:** Cho a, b là các số nguyên thỏa mãn $\int_1^5 \frac{3}{x^2 + 3x} dx = a \ln 5 + b \ln 2$. Mệnh đề nào sau đây đúng?
- A. $a + 2b = 0$. B. $2a - b = 0$. C. $a - b = 0$. D. $a + b = 0$.

Lời giải

Chọn D

$$\int_1^5 \frac{3}{x^2 + 3x} dx = \int_1^5 \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+3} \right) dx = \left(\ln x - \ln |x+3| \right) \Big|_1^5 = \ln 5 - \ln 2$$

Suy ra $a = 1, b = -1; \Rightarrow a + b = 0$.

- Câu 56:** Cho a, b là các số nguyên thỏa mãn $\int_1^2 \frac{2}{x^2 + 2x} dx = a \ln 2 + b \ln 3$. Tính $S = a + 2b$.
- A. $S = -1$. B. $S = 1$. C. $S = 2$. D. $S = 0$.

Lời giải

Chọn B

$$\int_1^2 \frac{2}{x^2 + 2x} dx = \int_1^2 \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+2} \right) dx = \left(\ln |x| - \ln |x+2| \right) \Big|_1^2 = -\ln 2 + \ln 3$$

Suy ra $a = -1, b = 1; \Rightarrow a + 2b = 1$.

- Câu 57:** Cho a, b là các số nguyên thỏa mãn $\int_0^1 \frac{dx}{x^2 - 5x + 6} = a \ln 2 + b \ln 3$. Tính $S = a + b$.
- A. $S = -3$. B. $S = -2$. C. $S = 1$. D. $S = 0$.

Lời giải

Chọn C

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^2 - 5x + 6} = \int_0^1 \left(-\frac{1}{x-2} + \frac{1}{x-3} \right) dx = \left(-\ln |x-2| + \ln |x-3| \right) \Big|_0^1 = 2 \ln 2 - \ln 3$$

Suy ra $a = 2, b = -1; \Rightarrow S = a + b = 1$.

- Câu 58:** Biết $\int_0^2 \frac{x-1}{x^2 + 4x + 3} dx = a \ln 5 + b \ln 3$ với $a, b \in \mathbb{Q}$. Hãy tính $P = ab$.
- A. $P = 8$. B. $P = -6$. C. $P = -4$. D. $P = -5$.

Lời giải

Chọn B

$$\int_0^2 \frac{x-1}{x^2 + 4x + 3} dx = \int_0^2 \left(-\frac{1}{x+1} + \frac{2}{x+3} \right) dx = \left(-\ln |x+1| + 2 \ln |x+3| \right) \Big|_0^2 = 2 \ln 5 - 3 \ln 3$$

Suy ra $a = 2, b = -3; \Rightarrow S = ab = -6$.

Câu 59: Cho a, b, c là các số nguyên thỏa mãn $\int_1^2 \frac{x}{(x+1)(2x+1)} dx = a \ln 2 + b \ln 3 + c \ln 5$.

Tính $S = a + b + c$.

A. $S = 1$.

B. $S = 0$.

C. $S = -1$.

D. $S = 2$.

Lời giải

Chọn B

$$\int_1^2 \frac{x}{(x+1)(2x+1)} dx = \int_1^2 \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{2x+1} \right) dx = \left(\ln|x+1| - \frac{1}{2} \ln|2x+1| \right) \Big|_1^2 = \frac{3}{2} \ln 3 - \ln 2 - \frac{1}{2} \ln 5$$

$$\text{Suy ra } a = -1, b = \frac{3}{2}, c = -\frac{1}{2}; \Rightarrow S = a + b + c = 0.$$

Câu 60: Cho a, b là các số nguyên thỏa mãn $\int_1^2 \frac{x^2}{x^2 - 7x + 12} dx = 1 + a \ln 2 + b \ln 3$. Tính tổng

$S = a + b$.

A. $S = -9$.

B. $S = 41$.

C. $S = 9$.

D. $S = 7$.

Lời giải

Chọn C

$$\int_1^2 \frac{x^2}{x^2 - 7x + 12} dx = \int_1^2 1 dx + \int_1^2 \frac{7x - 12}{x^2 - 7x + 12} dx = \int_1^2 1 dx + \int_1^2 \left(\frac{-9}{x-3} + \frac{16}{x-4} \right) dx$$

$$= \left(x - 9 \ln|x-3| + 16 \ln|x-4| \right) \Big|_1^2 = 1 + 25 \ln 2 - 16 \ln 3.$$

$$\text{Suy ra } a = 25, b = -16 \Rightarrow S = a + b = 9.$$